



Penyusun:

Valentino Febrian

2403015041

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami dan merancang basis data yang mendukung fungsi sistem yang akan diimplementasikan.

Teori Singkat

Basis data merupakan kumpulan data yang disusun secara terstruktur agar dapat dikelola dengan baik dalam suatu sistem informasi.

Dalam perancangan sistem, basis data digunakan untuk menyimpan informasi sehingga data lebih terorganisir, konsisten, dan mudah diakses.

Perancangan basis data biasanya dilakukan menggunakan:

- ERD (Entity Relationship Diagram)
- Normalisasi
- Relasi antar tabel
- Class Diagram

Pada sistem Website Pre Order Toko Kaizen, penyimpanan data menggunakan Google Sheets sebagai media penyimpanan data pesanan, namun tetap dapat dimodelkan ke dalam struktur basis data konseptual.

Bahan dan Alat

- Google Sheets
- DB Designer
- UML Tools (Draw.io / StarUML / Astah)

Contoh Permasalahan

Dalam sistem pemesanan, data sering mengalami duplikasi dan inkonsistensi apabila tidak disusun dengan struktur penyimpanan yang baik.

Sebagai contoh, data pelanggan dapat tercatat berulang-ulang dan data pesanan sulit dikelola apabila tidak terdapat relasi yang jelas.

Studi Kasus

- Tema Proyek Perangkat Lunak: Website **Pre Order Toko Kaizen**

Nama Sistem: Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

Tujuan Sistem: Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara online dan membantu owner mencatat pesanan melalui Google Sheets.

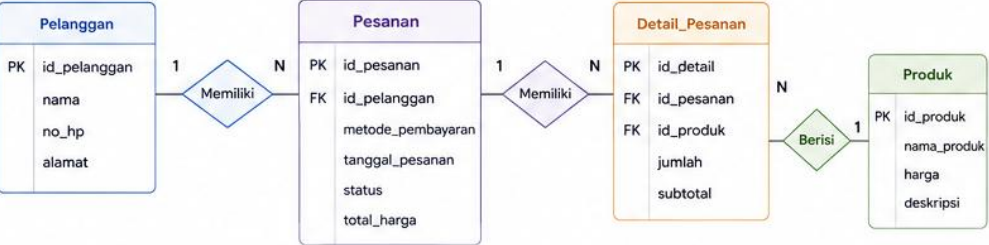
Repository Git untuk Proyek: Repository proyek dibuat menggunakan Git dan disimpan di platform GitHub untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok dalam mengembangkan sistem.

<https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A.git>

1. TABEL DAN ATRIBUT

Tabel Pelanggan				Tabel Produk				Tabel Pesanan				Tabel Detail Pesanan			
No	Atribut	Tipe Data	Keterangan	No	Atribut	Tipe Data	Keterangan	No	Atribut	Tipe Data	Keterangan	No	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id_pelanggan	INT	Primary Key	1	id_produk	INT	Primary Key	1	id_pesanan	INT	Primary Key	1	id_detail	INT	Primary Key
2	nama	VARCHAR(100)	Nama pelanggan	2	nama_produk	VARCHAR(100)	Nama produk	2	id_pelanggan	INT	Foreign Key	2	id_pesanan	INT	Foreign Key
3	no_hp	VARCHAR(20)	Nomor Whatsapp	3	harga	INT	Harga produk	3	metode_pembayaran	VARCHAR(50)	Metode pembayaran	3	id_produk	INT	Foreign Key
4	alamat	TEXT	Alamat pelanggan	4	deskripsi	TEXT	Deskripsi produk	4	tanggal_pesanan	DATETIME	Waktu pesanan	4	jumlah	INT	Jumlah produk
								5	status	VARCHAR(50)	Status pesanan	5	subtotal	INT	Subtotal harga
								6	total_harga	INT	Total pembayaran				

2. ERD (Entity Relationship Diagram)



3. CLASS DIAGRAM

